

DESAFIO 01 | EDIFICIOS INTELIGENTES

Caracterización de usuarios del Hub Providencia

Municipalidad de Providencia / Hub Providencia

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos cuantificar y caracterizar a los usuarios del edificio del Hub Providencia?
Contexto y problema	El Hub Providencia recibe diariamente emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes. Actualmente existe información limitada sobre quiénes utilizan el edificio, con qué frecuencia, qué espacios ocupan y cómo se comportan durante su visita. Esta falta de información dificulta la planificación de servicios, actividades y espacios.
Usuarios / beneficiarios	Equipo de gestión del Hub Providencia y personas usuarias del edificio.
Objetivo del desafío	Diseñar e implementar una solución que permita identificar, segmentar y analizar perfiles y patrones de uso del edificio para apoyar la gestión y la toma de decisiones.
Producto mínimo esperado	• Prototipo funcional de registro de ingresos y, cuando sea viable, de salidas. • Base de datos estructurada con variables relevantes para caracterizar el uso del edificio. • Dashboard o visualización con indicadores de frecuencia, perfiles, espacios utilizados y patrones de uso.
Requerimientos mínimos	• Levantar el flujo actual de ingreso y uso de los espacios. • Evitar que una persona deba completar todos sus datos en cada visita; explorar un enrolamiento inicial y registros posteriores simplificados. • Considerar el uso de tecnologías de identificación o registro adecuadas al contexto. • Priorizar herramientas y software sin costo de licencias cuando sea posible.
Criterios de éxito	• La solución permite registrar y consultar información de uso de manera más eficiente que el proceso actual. • Los indicadores generados son comprensibles y útiles para decisiones de gestión. • El prototipo puede probarse con usuarios o datos reales/piloto del Hub.

DESAFÍO 02| EDIFICIOS INTELIGENTES

Sistema integrado de reserva y uso de espacios

Municipalidad de Providencia / Hub Providencia

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos automatizar el sistema de registro y reserva de espacios del edificio del Hub Providencia?
Contexto y problema	La reserva y el control de uso de salas, espacios de cowork y laboratorios requieren coordinación manual y el uso de múltiples canales. En especial, las reservas de los laboratorios se gestionan por correo electrónico, lo que vuelve el proceso engorroso y dificulta contar con un historial consolidado de uso.
Usuarios / beneficiarios	Equipo de administración del Hub y personas que reservan salas, cowork y laboratorios.
Objetivo del desafío	Digitalizar y automatizar el ciclo de reserva y uso de espacios, reduciendo tareas manuales y generando información útil para gestionar la infraestructura.
Producto mínimo esperado	• Prototipo de plataforma web o solución digital para gestionar reservas. • Registro histórico de reservas, cancelaciones y uso de los espacios. • Panel con indicadores básicos de demanda, utilización y disponibilidad.
Requerimientos mínimos	• Levantar el proceso actual de reserva y sus puntos críticos. • Dar prioridad al sistema de reserva de los laboratorios del Hub como caso de uso. • Considerar validación de acceso o confirmación de uso cuando sea pertinente. • Priorizar herramientas y software sin costo de licencias.
Criterios de éxito	• La propuesta reduce pasos manuales y centraliza la información de reservas. • El prototipo permite demostrar al menos el flujo completo de reservar, consultar y registrar uso. • La información generada permite analizar el uso de los espacios.

DESAFÍO 03 | EDIFICIOS INTELIGENTES

Monitoreo de ocupación y disponibilidad del cowork

Municipalidad de Providencia / Hub Providencia

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos medir los niveles de ocupación y disponibilidad de espacios en el cowork del edificio del Hub Providencia?
Contexto y problema	Actualmente no existe información en tiempo real sobre la ocupación de los espacios de cowork. Esto dificulta que las personas conozcan la disponibilidad y limita la capacidad del Hub para analizar patrones de uso y gestionar la capacidad instalada.
Usuarios / beneficiarios	Personas usuarias del cowork y equipo de gestión del Hub Providencia.
Objetivo del desafío	Desarrollar un sistema de monitoreo que permita estimar la ocupación y disponibilidad de espacios y generar estadísticas históricas de uso.
Producto mínimo esperado	• Prototipo funcional de monitoreo en un área acotada del cowork. • Sistema de captura de datos mediante sensores, cámara/visión artificial u otra alternativa técnicamente justificada. • Visualización de ocupación actual y estadísticas históricas de uso.
Requerimientos mínimos	• Levantar la distribución física y dinámica de uso del cowork. • Seleccionar una tecnología de monitoreo considerando precisión, costo, privacidad y facilidad de implementación. • Procesar y almacenar los datos generados por el sistema. • Demostrar el funcionamiento con al menos un sensor, una cámara o un módulo equivalente.
Criterios de éxito	• El prototipo distingue de forma consistente entre espacios ocupados y disponibles en el área piloto. • La solución genera datos útiles para analizar patrones de uso. • La propuesta explica cómo podría escalarse a otros espacios del Hub.

DESAFÍO 04 | SOSTENIBILIDAD

Gestión y medición de residuos reciclables del Hub

Municipalidad de Providencia / Hub Providencia

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos facilitar la gestión y medición de los residuos reciclables generados en el edificio del Hub Providencia?
Contexto y problema	El edificio genera distintos tipos de residuos reciclables, pero no cuenta con un sistema consolidado que permita registrar, medir y analizar su generación y recuperación. Contar con esta información permitiría mejorar la gestión y fortalecer prácticas de economía circular entre las personas usuarias.
Usuarios / beneficiarios	Equipo de gestión del Hub, laboratorios y personas usuarias del edificio.
Objetivo del desafío	Diseñar una solución que permita cuantificar residuos reciclables, monitorear su gestión y generar indicadores ambientales útiles para la toma de decisiones y sensibilización.
Producto mínimo esperado	• Prototipo de sistema de registro y seguimiento de residuos reciclables. • Metodología de medición aplicable a un flujo o espacio piloto. • Panel de indicadores sobre generación, recuperación y/o destino de residuos.
Criterios de éxito	• El sistema genera datos periódicos y comparables sobre el flujo seleccionado. • Los indicadores permiten detectar oportunidades de reducción, reutilización o reciclaje. • La solución puede ser operada de manera sencilla por el equipo del Hub.

DESAFIO 05| SOSTENIBILIDAD

Circularidad y manejo de residuos de fabricación digital

Municipalidad de Providencia / Hub Providencia · Lab881

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos reducir, reutilizar o reciclar los residuos plásticos derivados del uso de máquinas de impresión 3D y resina en el Lab881 de Providencia?
Contexto y problema	La fabricación digital genera filamentos, soportes, piezas defectuosas, residuos de resina y otros materiales. El PLA ya es gestionado mediante un convenio con REBASE, por lo que el desafío debe concentrarse en flujos que hoy presentan mayores dificultades, especialmente residuos de impresión 3D de resina y residuos asociados a la cortadora láser.
Usuarios / beneficiarios	Equipo operador del Lab881, personas usuarias del laboratorio y gestores de residuos.
Objetivo del desafío	Diseñar una alternativa técnicamente viable que reduzca la generación de residuos o mejore su reutilización, valorización o gestión segura.
Producto mínimo esperado	• Diagnóstico cuantificado del flujo de residuos seleccionado. • Diseño de una solución de reducción, segregación, reutilización, valorización o gestión segura. • Prototipo, procedimiento o piloto demostrable de la alternativa recomendada, según su naturaleza.
Criterios de éxito	• La propuesta se concentra en un problema de residuos actualmente no resuelto. • La alternativa es compatible con el funcionamiento real del Lab881. • Se demuestra, mediante piloto o evidencia técnica, cómo la solución mejoraría la situación actual.

DESAFIO 06 | SOSTENIBILIDAD

Monitoreo y gestión de calidad del aire en Lab881

Municipalidad de Providencia / Hub Providencia · Lab881

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos medir y gestionar de manera eficiente la calidad del aire del espacio de fabricación Lab881 al utilizar la máquina de corte y grabado láser?
Contexto y problema	La operación de la cortadora y grabadora láser puede generar material particulado, compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes. Actualmente los operadores utilizan protección especial y existe un sistema de filtrado que la contraparte considera insuficiente. Se requiere información en tiempo real que ayude a evaluar las condiciones del espacio y orientar medidas de ventilación y seguridad.
Usuarios / beneficiarios	Operadores y personas usuarias del Lab881, equipo de gestión del Hub.
Objetivo del desafío	Implementar un sistema piloto de monitoreo continuo que permita medir variables de calidad del aire, visualizar datos y generar alertas o recomendaciones de gestión.
Producto mínimo esperado	• Prototipo con sensores de calidad del aire seleccionados y justificados. • Visualización permanente de variables medidas mediante display, pantalla o tablero. • Sistema de alerta visual y/o sonora ante eventos definidos. • Propuesta técnica de medidas de mitigación o mejora de ventilación/extracción basada en los datos obtenidos.
Criterios de éxito	• El sistema registra y visualiza de manera estable las variables seleccionadas. • Las alertas responden a condiciones previamente definidas y pueden demostrarse. • La propuesta conecta mediciones con acciones concretas para mejorar las condiciones de operación.

DESAFÍO 07 | SALUD PÚBLICA

Reducción de inasistencias a citas médicas (No Show)

Municipalidad de Providencia / CESFAM de Providencia

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos reducir la cantidad de pacientes que no se presentan a la cita médica en los CESFAM de Providencia?
Contexto y problema	Las inasistencias a citas médicas reducen la disponibilidad efectiva de horas, aumentan tiempos de espera y disminuyen la eficiencia en el uso de recursos de salud. El problema puede involucrar factores de información, recordatorio, accesibilidad, experiencia del usuario y organización del proceso.
Usuarios / beneficiarios	Pacientes de CESFAM, personal administrativo, equipos clínicos y gestión de salud municipal.
Objetivo del desafío	Diseñar y validar una solución que contribuya a disminuir la tasa de inasistencia y mejorar el uso efectivo de la agenda clínica.
Producto mínimo esperado	• Diagnóstico del proceso y análisis de datos disponibles sobre inasistencias. • Prototipo de intervención o herramienta que aborde una causa prioritaria del No Show. • Plan de prueba con indicadores que permita estimar si la propuesta podría reducir inasistencias.
Requerimientos mínimos	• Levantar el proceso actual desde la asignación de la hora hasta la asistencia o inasistencia. • Identificar causas abordables por el proyecto antes de diseñar la solución. • Definir un indicador principal de éxito y una forma de medirlo. • Trabajar con datos y sistemas disponibles solo en la medida autorizada por la contraparte.
Criterios de éxito	• La propuesta se sustenta en causas identificadas con evidencia del contexto local. • El prototipo puede probarse sin depender de una implementación institucional completa. • Se define una métrica clara para evaluar el efecto potencial sobre las inasistencias.

DESAFÍO 08| SALUD PÚBLICA

Automatización del reagendamiento de citas médicas

Municipalidad de Providencia / CESFAM de Providencia

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos disminuir las horas de trabajo dedicadas al reagendamiento de pacientes en los CESFAM de Providencia?
Contexto y problema	Las cancelaciones, inasistencias y cambios de disponibilidad generan tareas de contacto y coordinación que actualmente demandan tiempo del personal administrativo. La oportunidad consiste en optimizar el proceso y automatizar total o parcialmente el reagendamiento, reduciendo trabajo manual.
Usuarios / beneficiarios	Personal administrativo, pacientes, equipos clínicos y gestión de los CESFAM.
Objetivo del desafío	Diseñar una solución que reduzca el tiempo destinado al reagendamiento y permita reasignar horas de manera más ágil, trazable y eficiente.
Producto mínimo esperado	• Mapa del proceso actual y cuantificación de sus principales cargas o cuellos de botella. • Prototipo digital que demuestre un flujo automatizado o semiautomatizado de reagendamiento. • Registro de eventos e indicadores de gestión en un tablero básico.
Requerimientos mínimos	• Levantar el sistema actual de reserva, cancelación y reagendamiento. • Considerar disponibilidad del profesional tratante o reglas clínicas/operativas que la contraparte defina. • Priorizar herramientas y software sin costo de licencias cuando sea posible. • Diseñar el prototipo de manera desacoplada de sistemas clínicos reales si no existe autorización de integración.
Criterios de éxito	• El prototipo reduce pasos o tiempo manual respecto del proceso levantado. • La lógica de reasignación es trazable y puede demostrarse con casos de prueba. • El sistema genera indicadores útiles para monitorear el proceso.

DESAFÍO 09| GESTIÓN DEL RIESGO

Modernización de la Red Comunitaria de Observadores y Pluviómetros Ciudadanos para la Gestión del Riesgo de Aluviones en San José de Maipo

SERNAGEOMIN · Departamento de Geología Aplicada y Recursos Geológicos

Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos mejorar el monitoreo comunitario de aluviones en San José de Maipo para apoyar la gestión preventiva del riesgo, considerando la necesidad de automatizar la captura de datos, fortalecer la observación ciudadana y operar en condiciones de conectividad limitada?
Contexto y problema	San José de Maipo presenta numerosas quebradas susceptibles a aluviones. SERNAGEOMIN identifica aproximadamente 105 quebradas y cerca de 50 con población expuesta. Existen observadores locales y pluviómetros ciudadanos artesanales, pero los datos se registran de forma manual y dispersa.
Usuarios / beneficiarios	Observadores y comunidades locales, Municipalidad de San José de Maipo, SERNAGEOMIN, SENAPRED RM y habitantes de sectores expuestos.
Objetivo del desafío	Desarrollar y probar una alternativa de bajo costo que automatice parte del monitoreo comunitario y facilite el registro, almacenamiento y visualización de precipitaciones y observaciones de terreno.
Producto mínimo esperado	• Prototipo de pluviómetro y temperatura inteligente de bajo costo conectado a una app o interfaz móvil. • Modelo operativo para una red comunitaria de monitoreo. • Demostración de registro, almacenamiento y visualización de datos y/o reportes ciudadanos.
Requerimientos mínimos	• Evaluar sensores de precipitación de bajo costo y tecnologías complementarias implementables por el equipo. • Automatizar el registro y almacenar datos, incluso con conectividad limitada. • Incorporar reportes de observadores comunitarios. • Diseñar una solución escalable hacia hasta 50 quebradas prioritarias y potencialmente 100 observadores.
Criterios de éxito	• Automatiza al menos parte de la información hoy obtenida manualmente. • Integra datos instrumentales y observaciones ciudadanas de forma comprensible. • Es de bajo costo, considera conectividad limitada y presenta una ruta de escalamiento.